

硫化物熔离对岩浆硫化物含矿岩体中 橄榄石 Ni 含量的影响 ——以金川岩体为例

李士彬^{1,2}, 胡瑞忠¹, 宋谢炎¹, 陈烈锰^{1,2}, 沈能平^{1,2}

1. 中国科学院 地球化学研究所 矿床地球化学国家重点实验室, 贵阳 550002; 2. 中国科学院 研究生院, 北京 100049

摘要:为探讨硫化物熔离对含矿岩体中橄榄石 Ni 含量的影响,在前人橄榄石结晶硫化物熔离模型的基础上,定量模拟计算了分离结晶过程中橄榄石 Ni 含量,并将其应用于金川橄榄石成因研究。研究表明,部分橄榄石落于无硫化物熔离橄榄石结晶趋势线下方,暗示其母岩浆为 S 饱和。根据模拟计算 S 饱和母岩浆橄榄石分离结晶趋势线,指出金川深部岩浆房中母岩浆橄榄石的分离结晶程度小于或等于 3%,而由橄榄石结晶所导致熔离的硫化物熔体与橄榄石之间质量比约为 40。

关键词:金川;铜镍硫化物矿床;硫化物熔离;橄榄石 Ni 含量

中图分类号:P595 **文献标识码:**A **文章编号:**1007-2802(2008)02-0146-07

Sulfide Separation Control in Ni Content of Olivine in Bearing-ore Intrusion of Magma Deposit: An Example from Jinchuan Intrusion

LI Shi-bin^{1,2}, HU Rui-zhong¹, SONG Xie-yan¹, CHEN Lie-meng^{1,2}, SHEN Neng-ping^{1,2}

1. State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China; 2. Graduate School of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Abstract: In light of former model of olivine fractionation and sulfide molten from magma, we simulated magma differentiation in the processes olivine separation and sulfide molten from silicate magma, and studied the effect of sulfide separation to Ni content in olivine, and studied the genesis of Jinchuan olivine. The results showed that parts of Jinchuan olivine components located below the fractional crystallization line of olivine with no sulfide separation, indicating the parental magma of Jinchuan olivine is sulfide-saturated. By elaborated analyzing the simulation of fractional crystallization line of olivine with sulfide separation, we believed less than 3%(wt) fractional crystallization of olivine was separated from magma and believed the mass ratio of sulfide removed from silicate magma to olivine was about 40 in a staging magma chamber.

Key words: Jinchuan; Cu-Ni sulfide deposit; sulfide separation; Ni content in olivine

Ni^{2+} 与 Mg^{2+} 具有相似的有效离子半径 (Ni^{2+} 为 0.070 nm, Mg^{2+} 为 0.072 nm)^[1], 尽管 Ni^{2+} 具有较大的电负性, 但其八面体晶体场稳定能 (122.2 kJ) 与四面体晶体场稳定能 (36.0 kJ) 之间的能量差

促使其作为 Mg^{2+} 的类质同像易于从以四面体配位为主的硅酸盐岩浆中进入早结晶的八面体配位的橄榄石晶格^[2]。同时, Ni 在橄榄石与硅酸盐岩浆间的分配系数 (约为 7) 远远小于它在硫化物熔体与硅

收稿日期: 2008-01-18 收到, 03-04 改回

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (40573014, 40730420); 中国科学院知识创新工程重要方向项目 (KZCX3-SW-125); 中国科学院“百人计划”项目; 973 计划 (2007CJ411408)

第一作者简介: 李士彬 (1979 -), 男, 博士研究生, 专业方向: 矿床地球化学。E-mail: lishibin@mails.gucas.ac.cn

通讯作者: 胡瑞忠 (1958 -)。E-mail: huruizhong@vip.gyig.ac.cn

酸盐岩浆间的分配系数(300~1000)^[3,4]。即在 S 不饱和的岩浆中 Ni 才优先进入富含 Mg 的橄榄石中。此外,橄榄石矿物亦是基性-超基性母岩浆主要的液相线矿物。因此,橄榄石中 Ni 含量不仅反映母岩浆成分的信息,还记录了母岩浆结晶分异、硫化物熔离以及后期物质交换等成矿信息^[5]。

自从福格特 1984 年提出岩浆硫化物不混溶机制以来,地质学家研究了硫化物不混溶前提条件——S 的饱和机制^[6~9],但对能反映成矿信息的硫化物熔离作用在橄榄石中记录的研究还较少,特别是橄榄石 Ni 含量的成因意义研究尚少。本文在 Duke 和 Naldrett^[10]的橄榄石结晶硫化物熔离模型基础上,结合最新的试验数据^[4],定量研究了硫化物熔离对含矿岩体中橄榄石 Ni 含量的影响,试图进一步挖掘橄榄石 Ni 含量变化所反映的成矿信息;并结合 Li 等^[11]的数据,将这套方法运用于金川岩体橄榄石成因意义的研究中,揭示金川岩浆结晶分异过程中橄榄石与硅酸盐岩浆、硫化物熔体之间的实质性关联。

1 母岩浆橄榄石结晶过程中橄榄石 Ni 含量的计算

岩浆结晶过程中橄榄石 Ni 含量严格受岩浆成分(特别是 Ni 含量)和硫化物熔离的控制。依据硫化物熔离的时间,将橄榄石结晶过程中橄榄石 Ni 含量的定量计算分为三种情况^[10]:1)在橄榄石结晶的整个过程中,岩浆始终保持 S 不饱和,即没有硫化物的熔离;2)在橄榄石结晶之前,母岩浆已达 S 饱和。橄榄石结晶过程中,伴随有硫化物熔体从硅酸盐岩浆中的分离;3)在橄榄石结晶之前,母岩浆尚未 S 饱和,但在橄榄石结晶过程中 S 达到饱和,开始有硫化物熔体的熔离。此外,橄榄石中 Ni 含量还受后期物质交换的影响^[12,13]。

1.1 参数设定

鉴于岩浆结晶过程中橄榄石的主要组成受热力学平衡的约束,而 Ni 在橄榄石与硅酸盐岩浆之间的分配符合亨利定律,受分配系数的控制。因此,橄榄石成分的计算需要建立在以下假设和约束条件之上。

(1) Mg^{2+} 和 Fe^{2+} 在橄榄石与硅酸盐岩浆之间的分配系数为: $(Fe^{2+}/Mg^{2+})_{\text{橄榄石}}/(Fe^{2+}/Mg^{2+})_{\text{岩浆}} = 0.3 \pm 0.03$ ^[14]。

(2) Ni 在橄榄石与硅酸盐岩浆间的分配系数 $D^{\text{olw/sil}} = 5.9 \sim 29$ ^[3]; Ni 在硫化物熔体与硅酸盐岩浆

间的分配系数 $D^{\text{sul/sil}} = 300 \sim 1000$ ^[4]。模拟计算中,前者设定为 7,后者为 500^[11]。

(3) 结晶的橄榄石与因结晶而出溶的硫化物熔体之间的质量比:硅酸盐岩浆中 S 的溶解度随温度、压力、岩浆成分和氧逸度的变化而改变^[15,16],但在封闭岩浆房特殊环境中,橄榄石分离结晶过程中 S 的溶解度随岩浆中 X_{MgO} 的下降而呈线性同步降低^[10]。因此,在没有外来物质加入时,封闭岩浆房中岩浆 S 饱和时,结晶的橄榄石与因结晶而出溶的硫化物熔体之间的质量比近似为恒值。

(4) 假设 Al、Na、Ti 和 K 既不进入橄榄石也不进入硫化物熔体,而且 Mg、Si、Mn、Ca 和 Cr 也不进入硫化物熔体。

1.2 计算方法

在以上参数设定后,母岩浆分离结晶过程中橄榄石 Ni 含量分以下三种情况进行定量计算。

(1) 橄榄石分离结晶整个过程中,岩浆始终保持 S 不饱和:1)依据母岩浆成分和 Ni 在橄榄石与硅酸盐岩浆中的分配系数,计算出与其对应结晶出的橄榄石 Fo 值和 Ni 的含量。2)设定橄榄石分批结晶的微小增量 R。3)计算含量为 R、成分为 Fo 值的橄榄石中 MgO、FeO 含量,并从母岩浆中将二者扣除,剩余部分即为残余岩浆成分。至于残余岩浆中 Ni 的含量根据 $D = D^{\text{olw/sil}}$, $F = 1 - R$ 的瑞利公式就可计算得出^[17]。4)依据残余岩浆成分,重复以上步骤,直到橄榄石结晶完毕,得到一系列的橄榄石 Fo 值及其 Ni 含量。

(2) 橄榄石分离结晶之前,母岩浆 S 已饱和:1)假定 S 饱和母岩浆中橄榄石分离结晶量与其结晶导致出溶的硫化物量之间的质量比为 X/1。2)设定橄榄石分批结晶的微小增量 R。3)依据母岩浆成分和 Ni 在橄榄石与硅酸盐岩浆中的分配系数,计算出与其对应结晶出的橄榄石 Fo 值及其 Ni 的含量。4)计算含量为 R、成分为 Fo 值的橄榄石中 MgO、FeO 含量,并从母岩浆中将二者扣除,剩余部分即为残余岩浆成分。至于残余岩浆中 Ni 的含量根据, $D = (D^{\text{olw/sil}} \times X + D^{\text{sul/sil}})/(X + 1)$, $F = 1 - R \times (X + 1)/X$ 的瑞利公式就可计算得出^[17]。5)依据残余岩浆成分,重复 3)、4)步骤,直到橄榄石结晶完毕,得到一系列的橄榄石 Fo 值以及其中 Ni 含量。

(3) 母岩浆 S 未饱和,在橄榄石分离结晶过程中,岩浆 S 达到饱和:这种计算实际就是以上两种方法的联合。岩浆 S 未饱和时,使用第一种方法;S

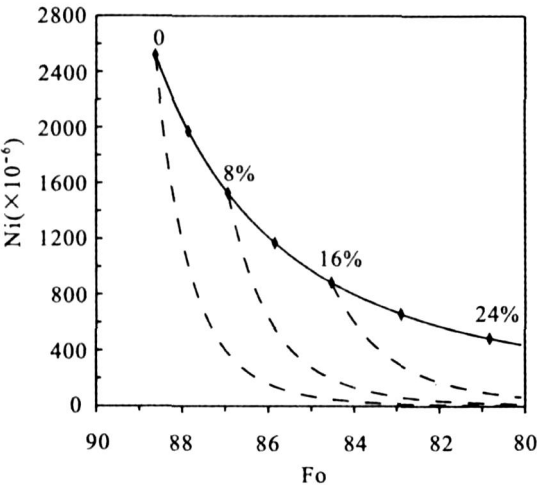
达到饱和时,改用第二种方法。

1.3 计算结果

为了能精确阐述硫化物熔离对橄榄石 Ni 含量的影响,本文以科马提质玄武岩 Katinniq 的原始岩浆成分 (MgO 18.9 %, FeO 14.4 %, Ni 360×10^{-6})^[18,19] 代表母岩浆,进行封闭岩浆房中橄榄石分离结晶模拟计算。同时设定封闭岩浆房中结晶的橄榄石与因结晶而出熔的硫化物熔体之间的质量比为 30 :1。

对分离结晶过程中无硫化物熔离、始终伴随硫化物熔离,以及结晶期间发生硫化物熔离三种情况的橄榄石 Ni 含量的模拟计算(图 1),发现不仅硫化物熔离对橄榄石 Ni 含量有巨大的影响,并且硫化物熔离时间的差异也颇有影响。如当橄榄石分离结晶达到 10 %,并没有发生硫化物熔离时,橄榄石 Ni 含量从 2520×10^{-6} 降到 1339×10^{-6} ;始终伴随有硫化物熔离时,橄榄石 Ni 含量从 2520×10^{-6} 降到 331×10^{-6} ;而在 8 %橄榄石结晶才发生硫化物熔离时,橄榄石 Ni 含量从 2520×10^{-6} 降到 929×10^{-6} (图 1)。可见确定岩浆何时达到硫化物饱和是精确模拟计算的关键,而橄榄石中 Ni 含量即为判断岩浆何时硫化物饱和的重要依据。

在确定岩浆何时发生硫化物熔离后,同样可以通过含矿岩体橄榄石 Ni 含量的变化趋势去逆向探讨成矿岩体的一些成矿信息。



实线为无硫化物熔离的结晶趋势线,虚线为有硫化物熔离的结晶趋势线,线上数字表示橄榄石的结晶程度

Numbers on solid curve indicate olivine (% , wt) fractionation

图 1 岩浆分离结晶过程中橄榄石 Ni 含量的变化

Fig. 1 Compositions of fractionating olivine for sulfide-undersaturated case (solid curve) and for sulfide-saturated case (dashed curves)

2 金川含矿岩体的主要地质特征

金川岩体位于华北板块西部阿拉善地块西南缘龙首山隆起构造走向由北西向到东西向的转折处^[20,21],侵入于前长城系龙首山群白家嘴子组^[22]。

含矿岩体呈透镜状,长 6500 m,宽 20~527 m,出露面积约 1.34 km²。最大延深可达 1100 m,走向北西,倾向南西。后期北东向断裂将岩体切割成四段,由西向东依次为 III、I、II、IV 号岩体(图 2A)。已探明 3 个有巨大工业储量的矿体,自西向东分别是 I 岩体的 24 号矿体和 II 岩体西、东部的 1 号、2 号矿体(图 2B)^[23]。

岩体由分布于中、西段岩体中间部位的主要含矿岩相纯橄榄岩和两侧的二辉橄榄岩,以及边缘偶尔可见的橄榄辉石岩组成^[24~26]。

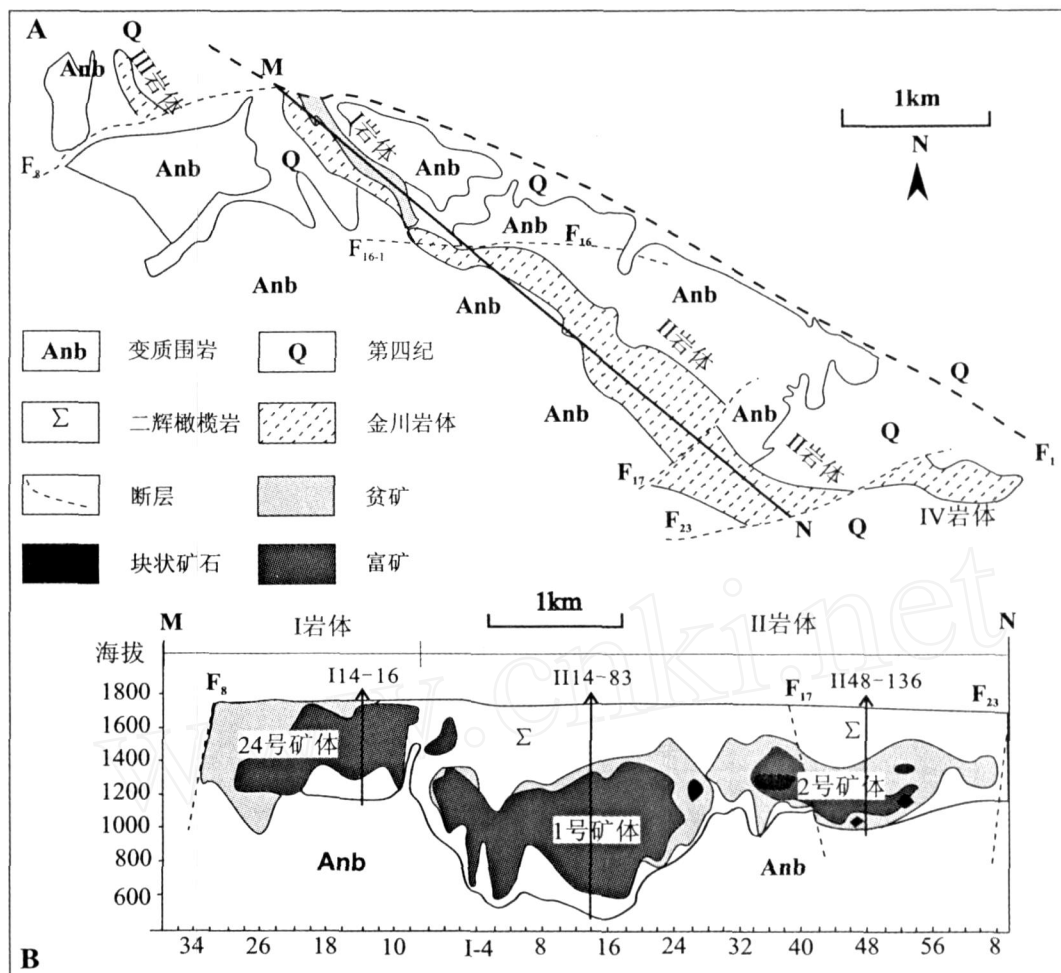
金川岩体作为堆积橄榄石与硅酸盐岩浆/硫化物熔体的混合物^[11],橄榄石矿物皆呈浑圆粒状^[27]。纯橄榄岩中橄榄石粒径 1.5~2.0 mm、含量 90 % (体积百分比,下同)或以上,边缘或裂纹多发生蛇纹石化。颗粒中常包裹有自形尖晶石颗粒(粒径 0.01~0.02 mm),粒间多为硫化物充填,构成海绵陨铁状矿石;二辉橄榄岩中橄榄石粒径 3~4.5 mm、含量 40 %~70 %,常被斜方辉石、单斜辉石包裹形成包橄结构;岩体边缘的橄榄辉石岩中橄榄石粒径 5~6.5 mm,含量 15 %~25 %,强烈蛇纹石化,多具橄榄石假象。

3 金川含矿岩体橄榄石 Ni 含量

Li 等^[11]从 I、II 岩体中的 II4-16 和 II4-83、II48-136 三个钻孔中采取整套的岩芯(矿芯)样品进行测试(图 2B),其测得的 I、II 号岩体硅酸盐岩石样品和 1、2 号矿体硫化物矿石样品中的橄榄石成分见图 3。

橄榄石成分总体表现:随 Fo 值降低,Ni 含量呈下降趋势;硅酸盐岩石样品的这种趋势尤为突出。其中 I 号岩体硅酸盐岩石中橄榄石 Fo 值从 85.5 降到 81.5,Ni 含量从 2000×10^{-6} 降到 1550×10^{-6} 。II 号岩体橄榄石 Fo 值从 85.5 降到 82,Ni 含量从 2300×10^{-6} 降到 1600×10^{-6} 。橄榄石成分明显向右下偏移^[11](图 3A,B)的现象是早期结晶的橄榄石与晶间硅酸盐岩浆发生 Mg-Fe 物质交换所致^[13]。

矿体中橄榄石成分变化稍为复杂,总体上随橄榄石 Fo 值降低,Ni 含量亦呈下降趋势。部分橄榄石成分局部随 Fo 值降低,而 Ni 含量增加。1 号矿



A 金川岩体平面地质图^[28]; B 金川矿床纵剖面图^[22]

图2 金川矿床地质图

Fig. 2 Geology of the Jinchuan deposit: A surface geology of the Jinchuan intrusion^[28];

B Longitudinal sections of the Jinchuan deposit^[22]

体中橄榄石成分总体表现为随 Fo 值从 85 降到 82, Ni 含量从 2600×10^{-6} 降到 1700×10^{-6} 。同时,局部橄榄石成分构成两组 Fo-Ni 负相关性(图 3C);2 号矿体橄榄石成分同样总体表现为随 Fo 值从 85 降低到 82.5, Ni 含量亦从 2400×10^{-6} 降到 1500×10^{-6} 。同样,局部橄榄石成分亦构成两组 Fo-Ni 负相关性(图 3D)。这种局部橄榄石成分的 Fo-Ni 负相关性是结晶的橄榄石与晶间早期熔离的硫化物熔体发生 Ni-Fe 物质交换的结果^[29,30]。

4 讨 论

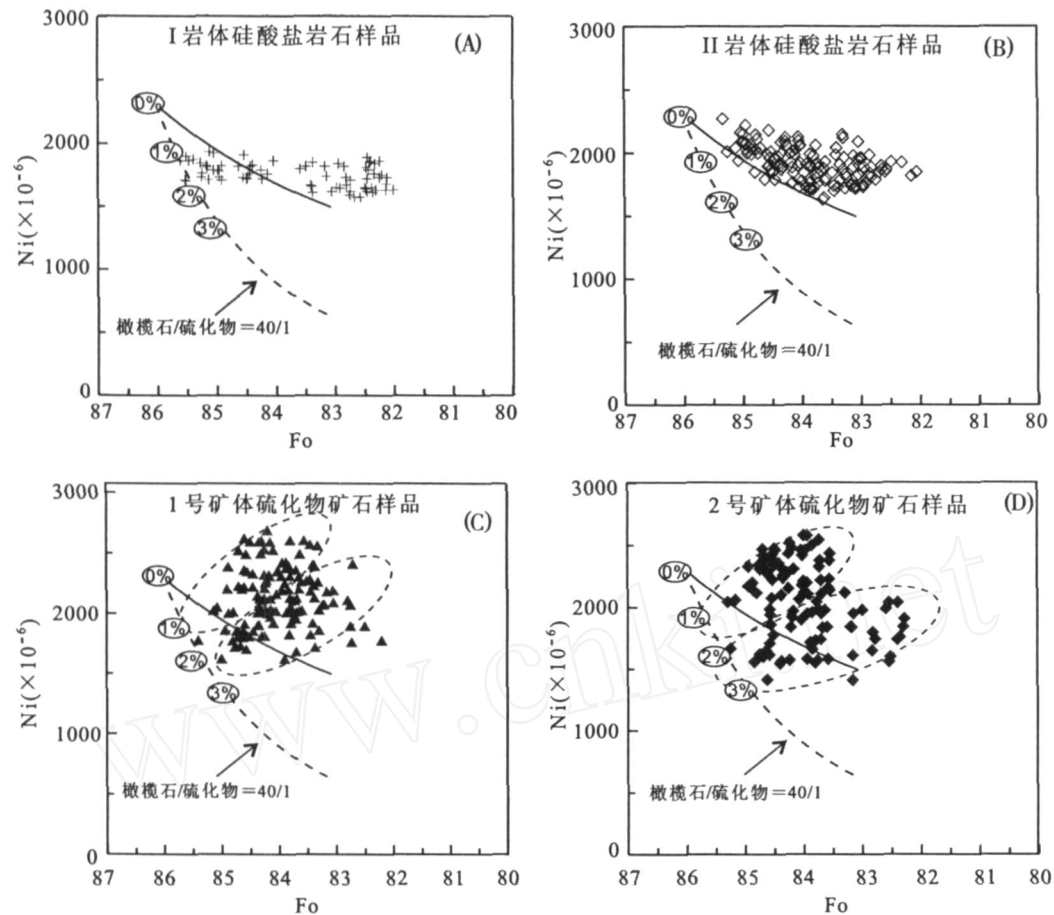
Li 等^[11]根据 Chai 和 Naldrett^[31]的金川母岩浆成分模拟计算出无硫化物熔离橄榄石分离结晶趋势线(图 3 中实线),依据该结晶线和橄榄石成分的变化,指出金川深部岩浆房中,母岩浆发生 5% 的橄榄石分离结晶,随后与 30% 的硅酸盐岩浆发生 Fe-

Mg 物质交换反应;与硫化物熔体接触的橄榄石则与硫化物熔体发生 Fe-Ni 物质交换反应。

这一结论对分布于橄榄石结晶线上方的橄榄石成分做出了一个合理的解释,但对少量分布于橄榄石结晶线下方、Ni 含量偏低的橄榄石成分的研究,尚未给予足够的重视(图 3)。橄榄石与岩浆分异演化后的硅酸盐岩浆的反应,还是与早先熔离出的硫化物熔体的反应,皆不能导致橄榄石成分发生相对于结晶线向左下的偏移。因此,我们怀疑是否无硫化物熔离橄榄石结晶线与实际情况中的有出入。

近年来,很多学者对金川矿床的成因做了更深入的研究^[9,32,33],皆认为硫化物熔离是金川成矿的关键,但都没有明确指出硫化物熔离与橄榄石结晶的先后关系。

Yang 等^[34]在金川岩石样品中发现了包裹有橄



实线为无硫化物熔离结晶趋势线,虚线为有硫化物熔离结晶趋势线,线上的数字代表橄榄石结晶程度(%,wt);数据文献[11]
Numbers on dashed curve indicate wt % olivine fractionation;Olivine data are from[11]

图3 金川岩/矿体中橄榄石分离结晶模拟

Fig. 3 Modeling of olivine fractional crystallization for sulfide-undersaturated case (solid curve) and for sulfide-saturated case (dashed curve)

榄石子晶的橄榄石晶体,并对橄榄石母晶与其所包裹的橄榄石子晶进行化学分析,通过成分对比,发现后者(NiO 0.11%,Fo 83.69)明显比橄榄石母晶(NiO 0.31%,Fo 83.93)亏损Ni,暗示深部岩浆房中橄榄石结晶前母岩浆可能有硫化物的熔离,橄榄石结晶前的母岩浆即为S饱和。同时,深部岩浆房中橄榄石从母岩浆中结晶出来,晶体形成后还未来得及与硅酸盐岩浆达到平衡就很快由于重力作用发生脱离,在岩浆房底部沉淀、堆积。此外,微量元素在晶体内部的扩散速度较之硅酸盐岩浆中要慢得多,导致仅晶体边缘与硅酸盐岩浆达到平衡。所以,金川深部岩浆房中,橄榄石的结晶主要表现为分离结晶作用。

因此,金川深部岩浆房中橄榄石的结晶可能属于S饱和母岩浆的分离结晶作用。部分橄榄石成分落于无硫化物熔离橄榄石结晶线的下方,是深部岩浆房的橄榄石实际结晶过程中始终伴随有硫化

物熔离所致。

根据母岩浆成分(FeO 11.2%,MgO 11.5%,Ni 300×10^{-6})^[31],以及橄榄石成分的变化^[11],利用上述在橄榄石分离结晶之前,母岩浆S已饱和的计算方法,模拟计算母岩浆橄榄石分离结晶过程中橄榄石Ni含量的结晶趋势线(图3中虚线)。

计算得出的S饱和母岩浆橄榄石结晶趋势线,相对于无硫化物熔离橄榄石结晶线有向下明显偏移(图3)。因此,依据S饱和母岩浆橄榄石分离结晶线,结合橄榄石成分变化,判断出金川深部岩浆房中橄榄石结晶小于或等于3%;在橄榄石分离结晶过程中不断有硫化物出熔,由橄榄石分离结晶导致出熔的硫化物熔体与橄榄石的质量比为1:40(图3)。

5 结 论

(1) 针对硫化物熔离对橄榄石中Ni含量的影

响,对结晶分异过程中橄榄石 Ni 含量进行定量模拟计算的关键是确定岩浆中硫化物何时达到饱和,而分异结晶橄榄石中 Ni 含量即为判断岩浆何时饱和的重要依据之一。

(2)金川部分橄榄石落于无硫化物熔离橄榄石结晶线下方,是在深部岩浆房中橄榄石的结晶实际过程始终伴随有少量硫化物熔离所致,暗示母岩浆为硫化物饱和。

(3)依据硫化物熔离橄榄石分离结晶趋势线,结合橄榄石成分的变化,判断出金川深部岩浆房中橄榄石分离结晶程度少于或等于 3%;在其结晶过程中,由橄榄石结晶引起出熔的硫化物熔体相与橄榄石结晶相的质量比约为 1:40。

致 谢:野外工作期间得到了金川集团公司科技部王玉山工程师、矿山研究院田毓龙院长、任银昌、姜家谱和郑士林等工程师的指导和帮助,审稿专家亦对本文提出了许多中肯的意见,笔者在此一并致谢!

参考文献(References):

- [1] Bloss F D. Crystallography and crystal chemistry[M]. New York: Holt, Rinyhart and Winston Inc., 1971: 183 - 220.
- [2] Henderson P. General geochemical properties and abundances of the rare earth elements[A]. Henderson P. Rare earth element geochemistry[C]. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1984: 1 - 32.
- [3] Arth J G Behaviour of trace elements during magmatic processes—A summary of theoretical models and their applications[J]. J. Res. USGS, 1976, 4(1): 41 - 47.
- [4] Barnes S J and Maier W D. The fractionation of Ni, Cu and the noble metals in silicate and sulphide liquids[J]. Geological Association of Canada Short Course Notes, 1999, 13: 69 - 107.
- [5] Li C, Ripley E M, Naldrett A J. Compositional variations of olivine and sulfur isotopes in the Noril'sk and Talnakh intrusions, Siberia: Implications for ore forming processes in dynamic magma conduits[J]. Economic Geology, 2003, 98: 69 - 86.
- [6] Naldrett A J. Key factors in the genesis of Noril'sk, Sudbury, Jinchuan, Voisey's Bay and other world-class Cu-Ni-PGE deposits: Implication for exploration[J]. Australian J. Earth Sci., 1997, 44: 281 - 315.
- [7] Lambert D D, Foster J G, Frick L R. Geodynamics of magmatic Cu-Ni-PGE sulfide deposits: New insights from the Re-Os isotopic system[J]. Economic Geology, 1998, 93(2): 121 - 137.
- [8] Maier W D, Barnes S J, De Waal S A. Exploration for magmatic Cu-Ni-PGE sulphide deposits: A review of recent advances in the use of geochemical tools, and their application to some south African ores[J]. South African Geology, 1998, 101(3): 237 - 253.
- [9] Song Xieyan, Zhou Meifu, Wang Yan, Qi Liang, Zhang Chengjiang. Role of crustal contamination in formation of the Jinchuan intrusion and its world-class Ni-Cu(PGE) sulfide deposit, northwest China[J]. International Geology Review, 2006, 48: 1 - 20.
- [10] Duke J M and Naldrett A J. A numerical model of the fractionation of olivine and molten sulfide from komatiite magma[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1978, 39: 255 - 266.
- [11] Li C, Xu ZhangHua, De Waal S A. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: implication for ore genesis[J]. Mineralium Deposita, 2004, 39: 159 - 172.
- [12] Barnes S J and Naldrett A J. Geochemistry of the JM (Howland) Reef of the Stillwater Complex, Minneapolis Adit area, I. sulfide chemistry and sulfide-olivine equilibrium[J]. Economic Geology, 1985, 80: 627 - 645.
- [13] Barnes S J. The effect of trapped liquid crystallization on cumulus mineral compositions in layered intrusion[J]. Contrib. Mineral. Petrol., 1986, 93: 524 - 531.
- [14] Roeder P L and Emslie R F. Olivine-liquid equilibrium[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1970, 29: 275 - 289.
- [15] Holzheid A and Grove T L. Sulfur saturation limits in silicate melts and their implications for core formation scenarios for terrestrial planets[J]. Am. Miner., 2002, 87: 15 - 22.
- [16] Li C, Ripley M. Empirical equations to predict the sulfur content of mafic magmas at sulfide saturation and applications to magmatic sulfide deposits[J]. Mineralium Deposita, 2005, 40: 218 - 320.
- [17] Rayleigh J W. Theoretical considerations respecting the separation of gases by diffusion and similar processes[J]. Philos. Mag., 1896, 42: 493 - 498.
- [18] Barnes S J, Coats C J A, Naldrett A J. Petrogenesis of a Proterozoic nickel sulfide-komatiite association: The Katiniq Sill, Ungava, Quebec[J]. Economic Geology, 1982, 77: 413 - 429.
- [19] Dowling S E, Hill R E T. The distribution of PGE in fractionated Archaean komatiites, western and central ultramafic units, Mt. Keith region, Western Australia[J]. Australian Journal of Earth Sciences, 1992, 39: 349 - 363.
- [20] 李献华, 苏梨, 宋彪, 刘敦一. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义[J]. 科学通报, 2004, 49(4): 420 - 422.

- Li Xianhua, Su Li, Song Biao, Liu Dunyi. SHRIMP zircon U-Pb dating and geological significance of the Jinchuan ultramafic rocks[J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49(4): 401 - 402.
- [21] 李文渊, 汤中立, 郭周平, 王伟. 阿拉善地块南缘镁铁-超镁铁岩形成时代及地球化学特征[J]. 岩石矿物学杂志, 2004, 23(2): 117 - 126.
- Li Wenyuan, Tang Zhongli, Guo Zhouping, Wangwei. Petrogenetic epoch and geochemical characteristics of mafic-ultramafic rocks on the southern margin of Alxa massif in northern China[J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 2004, 23(2): 117 - 126. (in Chinese with English abstract)
- [22] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社, 1995: 1 - 42.
- Tang Zhongli, Li Wenyuan. Genesis model and geological contrast of the Jinchuan (Pt-bearing) Cu-Ni sulfide deposit [M]. Beijing: Geological Publishing House. 1995, 1 - 42. (in Chinese)
- [23] 贾恩环. 甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征[J]. 矿床地质, 1986, 5(1): 26 - 38.
- Jia Enhuan. Geological characteristics of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit in Gansu Province [J]. Mineral Deposits, 1986, 5(1): 26 - 38. (in Chinese with English abstract)
- [24] 解广轰, 汪云亮, 范彩云, 张成江, 郑榕. 金川超镁铁岩侵入体及超大型硫化物矿床的成岩成矿机制[J]. 中国科学(D辑), 1998, 28(增刊): 31 - 36.
- Xie Guanghong, Wang Yunliang, Fan Caiyun, Zhang Chengjiang, Zheng Rong. Ultramafic intrusion and diagenetic-mineralization mechanism of ultralarge sulfide deposit in the Jinchuan [J]. Science in China (series D), 1998, 28 (sup): 31 - 36.
- [25] 王瑞廷, 毛景文, 赫英, 王东生, 汤中立. 金川超大型铜镍硫化物矿床的铂族元素地球化学特征[J]. 大地构造与成矿学, 2004, 28(3): 279 - 286.
- Wang Ruiting, Mao Jingwen, He Ying, Wang Dongsheng, Tang Zhongli. Geochemical characteristics of platinum group elements in Jinchuan super-large sulfide copper-nickel deposit, Jinchuan city, Gansu province, China [J]. Geotectonica et Metallogenia, 2004, 28(3): 279 - 286.
- [26] 宋谢炎, 李士彬, 王玉山, 把多恒, 陈烈猛. 含矿岩浆通道对于岩浆铜镍硫化物矿床找矿工作的意义[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2005, 24(4): 293 - 298.
- Song Xieyan, Li Shibin, Wang Yushan, Ba Duoheng, Chen Liemeng. Significance of conduit of sulfide-bearing magma for exploration of magmatic sulfide deposit [J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2005, 24(4): 293 - 298. (in Chinese with English abstract)
- [27] 李士彬, 宋谢炎, 胡瑞忠, 陈烈猛, 聂晓勇. 甘肃金川 II 号岩体岩相学特征及分离结晶过程探讨[J]. 岩石学报, 2007, 23(10): 2553 - 2560.
- Li Shibin, Song Xieyan, Hu Ruizhong, Chen Liemeng, Nie Xiaoyong. Lithological feature of the segment II of the Jinchuan intrusion and discussion on fractional crystallization [J]. Acta Petrologica Sinica, 2007, 23(10): 2553 - 2560. (in Chinese with English abstract)
- [28] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家嘴子硫化铜镍矿床地质 [M]. 北京: 地质出版社, 1984, 18 - 46.
- The Sixth Geological Unit of Gansu Geological Survey, China. Geology of the Baijiazui Cu-Ni sulfide deposit [M]. Beijing: Geological Publishing House, China. 1984: 18 - 46. (in Chinese)
- [29] Li C, Naldrett A J. Geology and petrology of the Voisey's Bay intrusion: Reaction of olivine with sulfide and silicate liquids [J]. Lithos, 1999, 47: 1 - 31.
- [30] Brennan J M. Effects of f_{S_2} , f_{O_2} , temperature, and melt composition on the Fe-Ni exchange between olivine and sulfide liquid: Implications for natural olivine-sulfide assemblages [J]. Geochim. Cosmochim. Acta, 2003, 67: 2663 - 2681.
- [31] Chai G and Naldrett A J. The Jinchuan ultramafic intrusion: Cumulate of a high-Mg basaltic magma [J]. Journal of Petrology, 1992, 33: 277 - 303.
- [32] Ripley E M, Sarkar A, Li C. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Ni-Cu deposit, China [J]. Economic Geology, 2005, 100: 1349 - 1361.
- [33] Lehmann J, Arndt N, Windley B, Zhou Meifu, Wang Y, Harris C. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Gansu, China [J]. Economic Geology, 2007, 102: 75 - 94.
- [34] Yang Xuanzhu, Ishihara S, Matsueda H. Multiphase melt inclusions in the Jinchuan complex, China: Implications for petrogenic and metallogenic physico-chemical conditions [J]. International Geology Review, 1998, 40: 335 - 349.